```
//判断闰年 3.8
#include <iostream>
using namesapce std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    if(n%4==0&&n%100!=0 || n%400==0) cout<<"yes";
    else cout<<"no";
}
//求π3.12
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    int s=1;//符号变量，交替为 1 和-1
    double n=1;//n 为分母，每次+2
    double t=1;//t 是存储当前项的值，此处是提前初始化
    double pi=0;//pi=π
    while((fabs(t))>1e-7)
    {
        pi=pi+t;//累加当前项到 pi
        n=n+2;
        s=-s;//符号取反
        t=s/n;//计算下一项的值
```

```
        }
        pi=pi*4;
        cout<<"pi="<<fixed<<setprecision(6)<<pi<<endl;
}
//求斐波那契数前 40 个  3.13
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int n;
        cin>>n;
        int* fbn=new int [n];
        fbn[0]=1,fbn[1]=1;
        for(int i=2;i<=n;i++)
        {
                fbn[i]=fbn[i-1]+fbn[i-2];
        }
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
                cout<<fbn[i]<<" ";
        }
        return 0;
        delete [] fbn;
}
//找素数  3.14
#include <iostream>
#include <cmath>
```

```
#include <iomanip>
using namespace std;
bool issh(int p)
{
	if(p<=1)	return false;
	if(p<4)		return true;
	if(p%2==0)	return false;
	for(int i=3;i<=sqrt(p);i+=2)
	{
		if(p%i==0)
		{
			return false;
		}
	}
	return true;
}
int main()
{
	for(int i=100;i<=200;i++)
	{
		if(issh(i)) cout<<i<<" ";
		else continue;
	}
}
//译密码 3.15
#include <iostream>
#include <iomanip>
```

```
using namespace std;
int main()
{
	char c;
	c=getchar();
	while(c!='\n')
	{
		if((c>='a'&&c<='z') || (c>='A'&&c<='Z'))
		{
			c=c+4;
			if(c>'Z'&&c<='Z'+4    || c>'z') c=c-26;
		}
		cout<<c;
	}
	cout<<endl;
	return 0;
}
//找最大公约数和最小公倍数
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
	int a, b;
	cin >> a >> b;
	int num1 = a, num2 = b;// 保存原始值，用于计算最小公倍数
	// 辗转相除法求最大公约数
	while (b != 0) {
		int temp = a % b;
```

```
            a = b;
            b = temp;
        }
        int gcd=a;
        int gbs = (num1 / gcd) * num2;// 计算最小公倍数（先除后乘避免溢出）
        cout <<gcd<< endl;
        cout <<gbs<< endl;
        return 0;
}

#include <iostream>
using namespace std;
int gys(int a,int b)
{
       while(a%b!=0)
     {
            int t=a%b;
            a=b;
            b=t;
     }
       return b;
}
int main()
{
       int a,b;
       cin>>a>>b;
       cout<<a*b/gys(a,b);
```

```
}


#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int m,n,gbs,gys;
    cin>>m>>n;
    for(gys=m;gys%n!=0;gys=gys+m);
    gbs=m*n/gys;
    cout<<gys<<" "<<gbs<<endl;
    return 0;
}
//分类统计字符


//求和
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    long long sum=0;
    long long temp=0;
    cin>>n;
```

```
    for(int i=n;i>=1;i--)
    {
        temp=temp*10+数 a;
        sum+=temp;
    }
    cout<<sum<<endl;
}
//求阶乘和
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    long long sum=0;
    long long temp=1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        temp*=i;
        sum+=temp;
    }
    cout<<sum<<endl;
}
//水仙花数
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
```

```
int main()
{
	int sum=0;
	int n,t=0;
	int c[3];
	for(int i=100;i<=999;i++)
	{
		sum=0;
		t=0;
		int k=i;
		while(k>0)
		{
			n=k%10;
			k/=10;
			c[t++]=n;
		}
		for(int j=0;j<3;j++)
		{
			sum+=c[j]*c[j]*c[j];
		}
		if(i==sum)
		cout<<i<<endl;
	}
}
//完数
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
    int m,i,sum;
    for(m=1;m<1000;++m)
    {
        sum=0;
        for(i=1;i<m;++i)
        {
            if(m%i==0)
            {
                sum=sum+i;
            }
        }
        if(sum==m)
        {
            cout<<m<<' ';
            for(i=1;i<m;++i)
            {
                if(m%i==0)
                {
                    cout<<i<<' ';
                }
            }
            cout<<endl;
        }
    }
    return 0;
```

```
}
//函数的递归调用例题（第四章 4.6  求阶乘
#include <iostream>
using namespace std;
int digui(int n)
{
    if(n==1 ||n==0) return 1;
    if(n>1) return n*digui(n-1);
}
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    int y=digui(n);
    cout<<"n!="<<y<<endl;
    return 0;
}
//冒泡排序 5.3
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    int* a=new int [n];
    for(int i=0;i<n;i++)
```

```
            cin>>a[i];
        for(int i=0;i<n-1;i++)
        {
            for(int j=0;j<n-1-i;j++)
            {
                if(a[j]>a[j+1])
                {
                    swap(a[j],a[j+1]);
                }
            }
        }
        for(int i=0;i<n;i++)
            cout<<a[i]<<" ";
        delete [] a;
        a=NULL;
        return 0;
}
//矩阵行列互换  5.4
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
        int h,w;
        cin>>h>>w;
        int** a=new int* [h];
        for(int i=0;i<h;i++)
```

```
{
    a[i]=new int [w];
}
int** b=new int* [w];
for(int i=0;i<w;i++)
{
    b[i]=new int [h];
}
for(int i=0;i<h;i++)
{
    for(int j=0;j<w;j++)
    {
        cin>>a[i][j];
        b[j][i]=a[i][j];
    }
}
for(int i=0;i<w;i++)
{
    for(int j=0;j<h;j++)
    {
        cout<<b[i][j];
    }
    cout<<endl;
}
for(int i=0;i<h;i++)
    delete [] a[i];
delete a;
```

```
    a=NULL;
    for(int i=0;i<w;i++)
        delete [] b[i];
    delete b;
    b=NULL;
}
//求矩阵最大值  5.5
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    int h,w;
    cin>>h>>w;
    int** a=new int* [h];
    for(int i=0;i<h;i++)
    {
        a[i]=new int [w];
    }
    for(int i=0;i<h;i++)
    {
        for(int j=0;j<w;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
        }
    }
    int max=a[0][0];
```

```
    int c,d;
    for(int i=0;i<h;i++)
    {
        for(int j=0;j<w;j++)
        {
            if(a[i][j]>max)
            {
                max=a[i][j];
                c=i;
                d=j;
            }
        }
    }
    cout<<max<<" "<<c<<" "<<d;
}
//二维数组做参数处理 5.8(用函数求最大值
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int qzd(int **a,int h,int w)
{
    int max=a[0][0];
    for(int i=0;i<h;i++)
    {
        for(int j=0;j<w;j++)
        {
            if(a[i][j]>max)
```

```
                max=a[i][j];
            }
        }
        return max;
}
int main()
{
        int h,w;
        cin>>h>>w;
        int** a=new int* [h];
        for(int i=0;i<h;i++)
        {
            a[i]=new int [w];
        }
        for(int i=0;i<h;i++)
        {
            for(int j=0;j<w;j++)
            {
                cin>>a[i][j];
            }
        }
        cout<<qzd(a,h,w);
        for(int i=0;i<h;i++)
            delete [] a[i];
        delete a;
        a=NULL;
}
```

```
// 字符串数组求最小 5.10
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
void small(char c[][30],int n)
{
    int i;
    char a[30];
    strcpy(a,c[0]);//复制函数，使 a 的值为 c[0]的值
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        if(strcmp(c[i],a)<0)
            strcpy(a,c[i]);
    }
    cout<<a<<endl;
}
int main()
{
    int i;
    char name[3][30];//把 name[0],name[1],name[2]看作三个一维数组
    for(i=0;i<3;i++)
    {
        cin>>name[i];//输入三个国家名
    }
    small(name,3);
    return 0;
}
```

```
//选择排序（课后习题
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int n,i,j;
	cin>>n;
	int* p =new int[n];
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		cin>>p[i];
	}
	for(i=0;i<n-1;i++)
	{
		int k=i,temp;
		for(j=i+1;j<n;j++)
		{
			if(p[k]>p[j]) k=j;
		}
		temp=p[i];p[i]=p[k];p[k]=temp;
	}
	for(i=0;i<n;i++)
	{
		cout<<p[i]<<' ';
	}
	delete [] p;
	p=NULL;
```

```
    return 0;
}
//矩阵对角线和
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    int n,sum=0;;
    cin>>n;
    int** a=new int* [n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        a[i]=new int [n];
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        for(int j=0;j<n;j++)
        {
            cin>>a[i][j];
            if(i==j || i+j==n-1) sum+=a[i][j];
        }
    }
    cout<<sum;
    for(int i=0;i<n;i++)
        delete [] a[i];
    delete a;
```

```
        a=NULL;
        return 0;
}
//有序插入
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int n,x,pos=0;
        cin>>n;
        int* a=new int[n];
        for(int i=0;i<n;i++)
                cin>>a[i];
        cin>>x;
        while(pos<n&&a[pos]<x) {
                pos++;
        }
        int* b=new int[n+1];
        for(int i=0;i<pos;i++) {
                b[i]=a[i];
        }
        b[pos]=x;
        for(int i=pos;i<n;i++)
                b[i+1]=arr[i];
        for(int i=0;i<n+1;i++)
                cout<<b[i]<< " ";
        delete[] a;
```

```
    delete[] b;
    return 0;
}

//逆序存放
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin >> n;
    int* a=new int[n];
    for (int i=0;i<n;i++)
        cin>>a[i];
    int left=0,right=n-1;
    while(left<right)
    {
        int temp=a[left];
        a[left]=a[right];
        a[right]=temp;
        left++;
        right--;
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
        cout<<a[i]<<" ";
    delete [] a;
    return 0;
```

```
}
//杨辉三角
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
	int a[34][34]={0};
	for (int i=0;i<34;i++)
	{
		a[i][i]=a[i][0]=1;
		for(int j=1;j<=i;j++)
		{
			a[i][j]=a[i-1][j-1]+a[i-1][j];
		}
	}
	int m,n;
	while(cin>>m>>n;m>0&&n<34)
	{
		cout<<a[m][n]<<endl;
	}
	return 0;
}
// 折半查找（二分查找
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
```

```
int a[15]={15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1}; //  降序数组
int t;   //  目标值
cin>>t;
int left=0, right=14; //a.size() - 1;
int pos = -1; //  存储目标下标
bool flag=0;
for(int i=0;i<15;i++)
{
      if(a[i]==t) flag=1;
}
if(flag==0)
{
      cout<<"无此数";
      return 0;
}
while (left <= right)
{
       int mid=left+(right-left)/2;//防止溢出
       if(a[mid]==t)
      {
            pos=mid;
            break;
       } else if(a[mid]<t) {
            //  降序中，目标更大则去左半区找
            right=mid-1;
       } else {
            //  降序中，目标更小则去右半区找
```

```
                left= mid + 1;
            }
        }
        cout<<pos+1;
        return 0;
}
//指针处理数据大小  6.2
#include <iostream>
using namesapce std;
int main()
{
        int *p1,*p2,*p,a,b;
        cin>>a>>b;//输入两个整数
        p1=&a;//使 p1 指向 a
        p2=&b;//使 p2 指向 b
        if(a<b)//如果 a<b 就完成二者之间的交换
        {
            p=p1;p1=p2;p2=p;//将 p1 和 p2 的指向交换
        }
        cout<<"a="<<a<<" b="<<b<<endl;
        cout<<"max="<<*p1<<" min="<<*p2;
        return 0;
}
//一级指针做形参  6.3
#include <iostream>
using namespace std;
void swap(int *p1,int *p2)
```

```
{
    int temp;
    temp=*p1;
    p1=p2;
    p2=temp;
}
int main()
{
    int *p1,*p2,a,b;
    cin>>a>>b;
    p1=&a;
    p2=&b;
    if(a<b) swap(p1,p2);
    cout<<"max="<<a<<" min="<<b<<endl;//已经完成交换了
    return 0;
}
//选择排序 6.6
#include <iostream>
using namespace std;
void sort(int *p,int n)
{
    int i,j,k,t;
    for(i=0;i<n-1;i++)
    {
        k=i;
        for(j=i+1;j<n;j++)
        {
```

```
                if(*(p+j)<*(p+k)) k=j;//指针方式访问数组
            }
            t=*(p+k);*(p+k)=*(p+j);*(p+j)=t;
        }
}
int main()
{
    int a[10],i;
    for(i=0;i<10;i++)
        cin>>a[i];
    sort(a,10);
    for(i=0;i<10;i++)
        cout<<a[i]<<" ";
    cout<<endl;
    return 0;
}
//字符串拷贝 6.10
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char str1[]="I love CHINA!",str2[20],*p1,*p2;
    p=str1;p2=str2;//均指向字符数组元素第一个
    for(;*p1!='\0';p1++,p2++)
        *p2=*p1;//将字符逐个赋给 p2 指向的元素
    *p2='\0';
    p1=str1;p2=str2;
```

```
    cout<<"str1 is: "<<p1<<endl;
    cout<<"str2 is: "<<p2<<endl;
    return 0;
}
//二级指针和指针数组  6.13
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char **p;
    char *name[]={"BASIC","FORTRAN","C++","Pascal","COBOL";}
    p=name+2;
    cout<<*p<<endl;//  指向 name[2]指向的字符串
    cout<<**p<<endl;//指向 name[2]里的第一个字符
    return 0;
}
//结构体变量、结构体数组的基本读写  7.1
#include <iostream>
using namespace std;
struct Data
{
    int month;
    int day;
    int year;
};
struct Student
{
```

```
    int num;
    char name[20];
    char sex;
    Data birthday;
    float score;
}student1,student2={10002,"Wang Li",'f',5,23,1992,89.5};
int main()
{
    student1=student2;
    cout<<（相关信息）<<endl;
    return 0;
}
//候选人得票统计 7.2
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
struct person
{
    int count;
    char name[20];
};
int main()
{
    person leader[3]={"Li",0,"Zhang",0,"Sun",0};
    //定义 person 类型的数组，内容为三名候选人及其当前票数
    int i,j;
    char leadername[20];
```

```
    for(i=0;i<10;i++)
    {
        cin>>leadname[i];
        for(j=0;j<3;j++)
        {
            if(strcmp(leadername,leader[j].name)==0) leader[j].count ++;
        }
    }
    cout<<endl;
    for(i=0;i<3;i++)
        cout<<leader[i].name <<":"<<leader[i].count <<endl;
    return 0;
}
//结构指针的定义和使用 7.3
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
struct Student
{
    int num;
    string name;
    char sex;
    float score;
};
int main()
{
    Student stu;//定义 Student 类型的变量 stu
```

```
    Student *p=&stu;//定义 p 为指向 Student 类型数据的指针变量并指向 stu
    stu.num=10301;
    stu.name="Wang Fang";//string 变量可以直接赋值
    stu.sex='f';
    stu.score=89.5;
    cout<<stu.num <<" "<<stu.name <<" "<<stu.sex <<" "<<stu.score <<endl;
    cout<<(*p).num<<" "<<(*p).name<<" "<<(*p).sex<<" "<<(*p).score<<endl;
    return 0;
}
//（1）结构变量做形参
//（2）结构指针做形参 7.5
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
struct Student
{
    int num;
    string name;
    float score[3];
}stu={12345,"Li Fang",67.5,89,78.5};
void print(Student &stud)
{
    cout<<stud.num<<" "<<stud.name<<" "<<stud.score[0]<<" "
    <<stud.score[1]<<" "<<stud.score[2];
}
int main()
{
```

```
    Student *pt=&stu;
    print(pt);
    return 0;
}
//某个数的因数
//字符串的判断
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <cmath>
using namespace std;
int main()
{
    char a[260];
    char b[260];
    gets(a);
    gets(b);
    int i,j;
    for( i=0,j=0;a[i]!='\0';i++)
    {
        if(a[i]!=' ')
        {
            a[j]=a[i];
            j++;
        }
    }
    a[j]='\0';
    for( i=0,j=0;b[i]!='\0';i++)
```

```
    {
        if(b[i]!=' ')
        {
            b[j]=b[i];
            j++;
        }
    }
    b[j]='\0';
    if(strcmp(a,b)==0)
    {
        cout<<"YES"<<endl;
    }
    else
    {
        cout<<"NO"<<endl;
    }
    return 0;
}
```